

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE FÍSICA
 CATEDRA DE FÍSICA GENERAL I
 PRIMER EXAMEN PARCIAL
 I SEMESTRE 2009.
 LUNES 13 DE ABRIL, 12:30 P.M.

NOMBRE:.....NOTA.....

INSTRUCCIONES:

1. Esta prueba escrita debe realizarse en un cuaderno para tal efecto.
2. Escriba **sólo** con tinta azul o negra. **Bajo ningún motivo con lápiz.**
3. **No** utilice corrector.
4. Puede emplear un pequeño formulario si su profesor(a) lo autoriza.
5. El examen consta de 4 problemas, todos tienen el mismo valor.
6. Presente sus cálculos numéricos y resultados con dos decimales.
7. Dispone de 2 horas para la resolución de la prueba.
8. Utilice la notación vectorial convenida toda vez que corresponda.
9. Sólo se revisarán los exámenes resueltos según las presentes instrucciones.

PROBLEMAS

1.

Dados los siguientes vectores:

$$\vec{A} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\vec{B} = 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

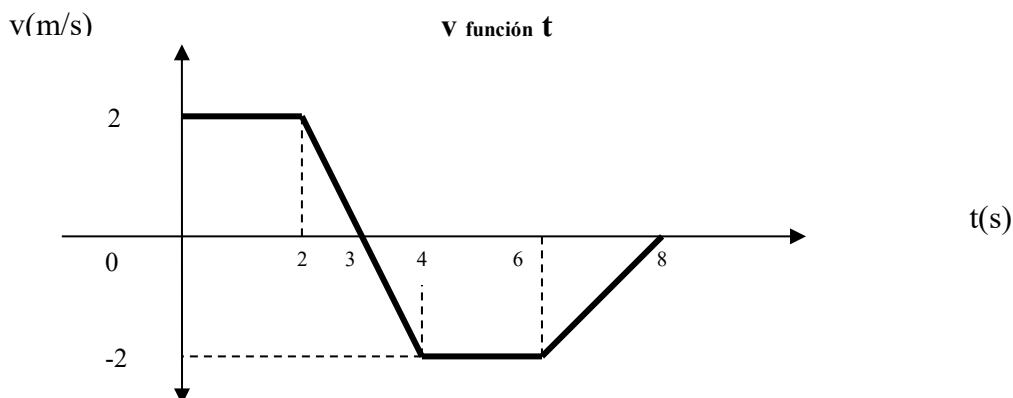
$$\vec{C} = 4\hat{i} + 5\hat{j}$$

$$\vec{D} = 2\hat{i} - 2\hat{j}$$

- a. Realizar la operación $\vec{A} \cdot \vec{B}$
- b. Determinar el producto $(\vec{C} \times \vec{D})$
- c. Encontrar el vector $\vec{R}$, tal que $\vec{R} = 0,5\vec{A} + 2\vec{B} - \vec{C}$
- d. Determinar el ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$

2.

La siguiente gráfica muestra la variación de la velocidad en función del tiempo para un cuerpo que partió del reposo y se desplaza rectilíneamente.



Obtenga:

- a) La gráfica de la aceleración en función del tiempo
- b) El desplazamiento total
- c) La distancia total recorrida
- d) Analíticamente la velocidad instantánea para $t = 3,25$ s

3.

Para un cuerpo que se desplaza siguiendo algún tipo de movimiento, el vector posición, $\vec{r}(t)$, es tal que $\vec{r}(t) = 3 t^2 \hat{i} - 4 t^4 \hat{j}$, donde “r” se expresa en metros (m), y “t” se expresa en segundos (s). Determine analíticamente:

- a) La velocidad instantánea en $t = 2,0$ s
- b) La aceleración instantánea en $t = 3,0$ s
- c) La velocidad media para el intervalo entre $t = 2,0$ s y $t = 4,0$ s

4.

Un objeto es lanzado desde una altura de 3,0 m sobre el nivel del suelo, con una rapidez inicial de 20,0 m/s. Si el ángulo de lanzamiento fue de 0° , determine:

- a) El tiempo que tardará en estar a 1 m del suelo
- b) La velocidad que poseerá cuando se encuentre a 1 m del suelo
- c) El desplazamiento horizontal total

**“El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y
las ideas en hechos”**

**Alonso Rodríguez Castelao, 1886 – 1950
Escritor y político español**

**“Celebración del 153 aniversario de la Batalla de Rivas y
el acto heroico de Juan Santamaría”**